

一九九〇年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于点 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是_____.
2. 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.
3. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx =$ _____.
4. 下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.
5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则.....()
(A) $a = 1, b = 1$. (B) $a = -1, b = 1$.
(C) $a = 1, b = -1$. (D) $a = -1, b = -1$.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上连续, 则 $d \left[\int f(x) dx \right]$ 等于.....()
(A) $f(x)$. (B) $f(x) dx$. (C) $f(x) + C$. (D) $f'(x) dx$.
3. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是.....()
(A) $n! [f(x)]^{n+1}$. (B) $n [f(x)]^{n+1}$. (C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n! [f(x)]^{2n}$.
4. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于.....()
(A) $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (B) $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
(C) $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (D) $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
5. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0) = 0$, 则 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的.....()
(A) 连续点. (B) 第一类间断点.
(C) 第二类间断点. (D) 连续点或间断点不能由此确定.

三、计算题（本题满分 25 分，每小题 5 分）

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$, 求常数 a .
2. 求由方程 $2y - x = (x - y)\ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .
3. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的拐点.
4. 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.
5. 求微分方程 $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.

四、（本题满分 9 分）

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小（其中 $a > 0, b > 0$ ）.

五、（本题满分 9 分）

证明：当 $x > 0$ 时，有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

六、（本题满分 9 分）

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

七、（本题满分 9 分）

过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

八、（本题满分 8 分）

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 之通解，其中 a 为实数.